

Modernização de um Marketplace com Arquitetura AWS

Uma proposta escalável, segura e preparada para crescer.

AWS re/Start | Generation Brasil | Grupo 3 | 2026

Quem está por trás da proposta?

Uma equipe, sete papéis, um mesmo desafio.



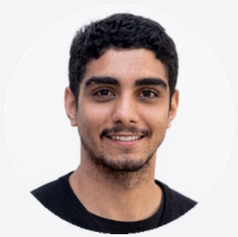
Ingrid

Liderança ágil



Jamilly

Estratégia de Migração



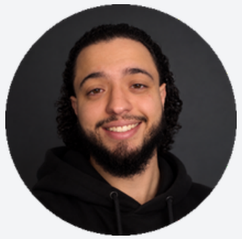
Guilherme

Jornada e documentação



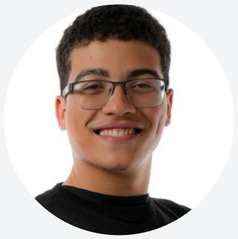
Bruno

Seleção de serviços AWS



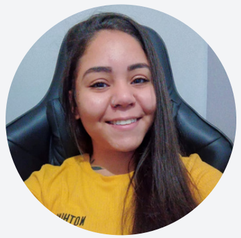
Paulo

Diagrama de arquitetura



Erick

Capacidade e escala



Marjorie

Estimativa de custos

Por que a VarejoJá precisa mudar para a nuvem?

A infraestrutura legada atual cria tetos. A nuvem dá espaço para crescer.

Picos de acesso

Na Black Friday, muita gente entra ao mesmo tempo e o site pode travar.

Na nuvem: a capacidade cresce sob demanda.

Disponibilidade

Se um componente centralizado falha, a loja inteira pode sair do ar.

Na nuvem: duas zonas, e uma assume a outra.

Armazenamento

Fotos e vídeos em disco local dificultam expandir e entregar rápido.

Na nuvem: o espaço cresce e a entrega é rápida.

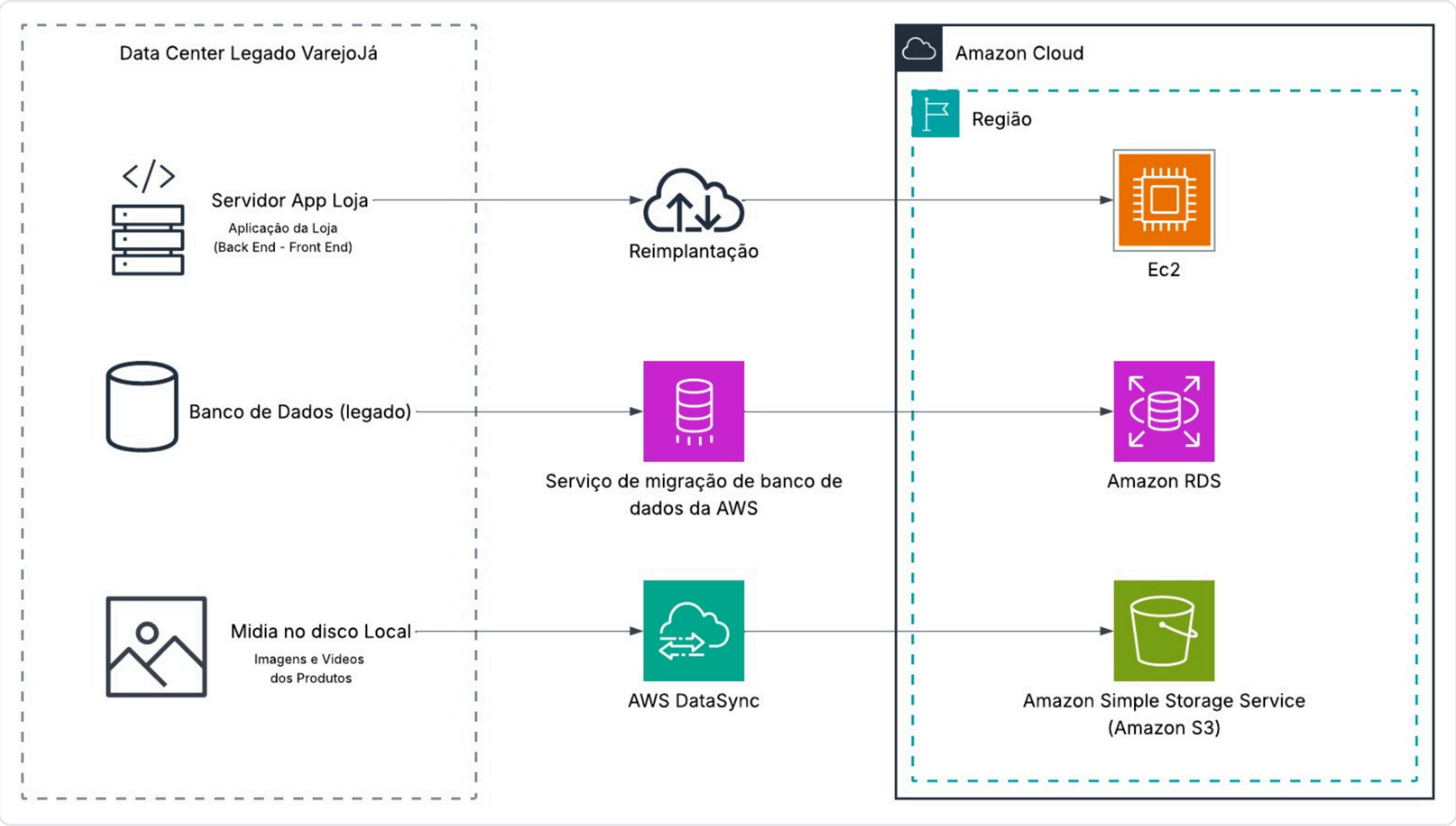
Proteção dos dados

Backups mensais manuais aumentam o risco de perda de informações.

Na nuvem: os backups são automáticos.

O desafio: crescer sem comprometer a operação.

Migração: do data center para a AWS

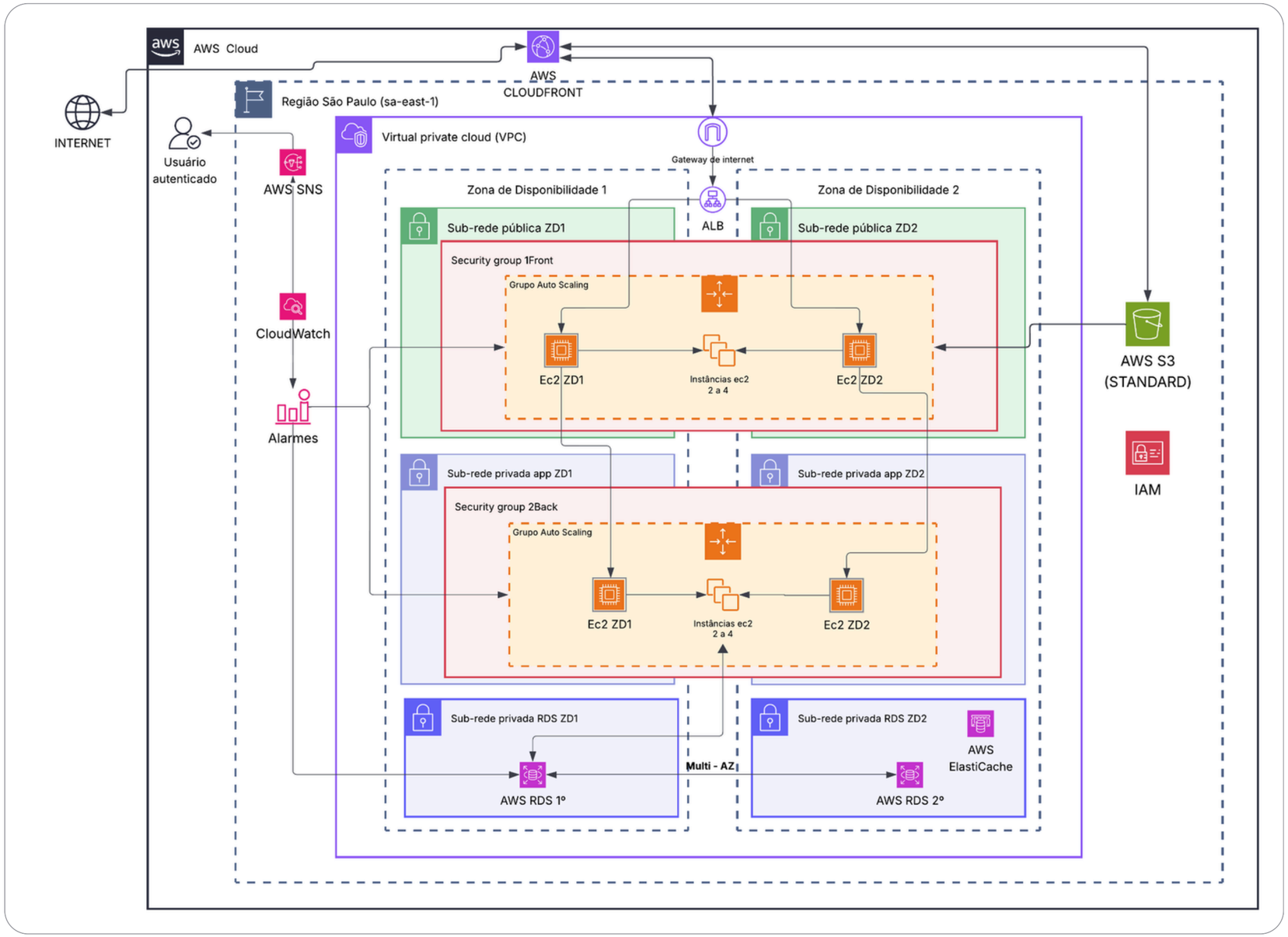


1. **App da loja → EC2**
   Reimplantação do back end e do front end.

2. **Banco legado → RDS**
   Migrado com o AWS DMS.

3. **Mídias → S3**
   Imagens e vídeos enviados com o AWS DataSync.

Arquitetura AWS proposta



1. **CloudFront + S3**
   Fotos e vídeos entregues rápido.

2. **ALB + Auto Scaling**
   Reparte os clientes; de 4 a 8 servidores EC2.

3. **2 zonas + RDS Multi-AZ**
   Se uma cai, a outra assume.

4. **CloudWatch + SNS**
   Vigia tudo e avisa a equipe.

Os serviços e o problema que cada um resolve

Cada peça da arquitetura tem um motivo para estar lá.

COMPUTAÇÃO

EC2 + Auto Scaling

Picos de acesso: aumenta a quantidade de servidores quando o movimento sobe.

REDE E DISTRIBUIÇÃO

VPC + ALB + CloudFront

Reparte os clientes e entrega fotos e vídeos rápido.

DADOS E ARMAZENAMENTO

RDS Multi-AZ + ElastiCache + S3

Banco que não para, consultas rápidas e mídias sem limite.

BACKUP E RECUPERAÇÃO

RDS Backups + S3 Versioning

Mais proteção, recupera tudo em caso de falhas ou exclusões acidentais, reduzindo o risco de perda de dados.

SEGURANÇA E OBSERVABILIDADE

IAM + Security Groups + CloudWatch + SNS

Só entra quem pode, e a equipe é avisada na hora se algo sair do normal.

Custos: estimativa da arquitetura no pico de acesso

Região São Paulo, sob demanda, US$ por mês. O grande pico: uma semana de Black Friday

Componente	Como calculamos	Normal	Pico
EC2 t3.medium (FrontEnd)	2 instâncias × 730 h. Pico: +2 × 168 h	2.117,68	2.605,04
EC2 t3.medium (BackEnd)	2 instâncias × 730 h. Pico: +2 × 168 h	2.117,68	2.605,04
RDS MySQL Multi-AZ	Configuração RDS × 730 h + armazenamento	428,41	428,41
CloudFront	Tráfego mensal. Pico: +100% por 168 h	216,45	216,45
S3 Standard (500 GB)	500 GB × 0,0405/GB	41,13	41,13
Total estimado		**≈ 4.921,35**	**≈ 5.896,07**

+20%

Pico no pior caso: 8 servidores por 1 semana

US$ 8.470,72

Sem Auto Scaling: 8 servidores ligados o mês todo

US$ 3.260,65

Economia no mês de pico (40%)

Fora dessa conta (variam com o uso): ALB, ElastiCache, CloudWatch e SNS. Valores estimados na AWS Pricing Calculator.
Os valores da coluna Normal vêm da cotação. Já os valores de Pico são uma simulação condicional

Datas sazonais: o problema e a solução

Calendário 2026. Próxima grande data: Black Friday, 27/11.

10/05	12/06	09/08	12/10	**27/11**	**25/12**
Dia das Mães	Dia dos Namorados	Dia dos Pais	Dia das Crianças	**Black Friday**	**Natal**

PROBLEMA

2.000

acessos simultâneos num dia comum = 2 servidores

10 a 12 mil

acessos simultâneos na Black Friday e no Natal (5 a 6×)

Com só 2 a 4 servidores fixos, o site travaria.

SOLUÇÃO PENSADA

- **Auto Scaling:** de 4 instâncias (2 front + 2 back) para até 8 EC2 no pico.
- **CloudFront e ElastiCache** ajudam a reduzir a carga e deixam o site mais rápido.
- **Passado o pico:** volta para 4 servidores, o custo cai e evita gasto desnecessário

Cenário ilustrativo: 1 instância ≈ 1.000 acessos simultâneos. O limite de 8 EC2 é a capacidade proposta, mas não garantia de suportar 12 mil acessos.

OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS • Escalar só na semana de maior movimento, em vez de manter 8 instâncias o mês inteiro.

O que vem depois: evolução da arquitetura

Próximos passos para deixar a VarejoJá ainda mais preparada para encarar qualquer desafio.

RECUPERAÇÃO DE DESASTRES

Plano de DR

Definir RTO e RPO, testar restauração de backups e planejar recuperação em outra região.

INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO

CloudFormation / Terraform

Recriar a infraestrutura de forma padronizada, versionada e mais rápida.

ENTREGA CONTÍNUA

Pipelines CI/CD

Automatizar testes e implantações, reduzindo erros nas atualizações.

GESTÃO DE CUSTOS

FinOps e AWS Budgets

Acompanhar gastos, configurar alertas e ajustar recursos conforme o uso.

O objetivo: evoluir com segurança, automação e continuidade do negócio.

VarejoJá

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Conheça nosso projeto e conecte-se com a equipe!

Escaneie o QR code para acessar o repositório do projeto e o LinkedIn dos integrantes.

Projeto de Conclusão AWS re/Start • Generation Brasil • 2026